

LED-uri alergătoare

Angelescu Denisa-Andreea

Condrea Cosmin

Cuprins

1. Circuite Integrate Folosite.....	pg. 3
2. Schema Electrică.....	pg. 13
3. Implementare Fizică.....	pg. 15
4. Bibliografie.....	pg.18

Pin	Nume	Funcție
1	GND	Tensiunea de referință la masa (0V)
2	TRIG	Activată la aproximativ 1.7V sub VCC sau la GND
3	OUT	Activată la aproximativ 1.7V sub VCC sau la GND
4	RESET	Intervalul de timp poate fi resetat conectând acest pin la masa, dar nu va începe din nou până când RESET crește aproximativ 0.7V. Anuleaza TRIG, care are prioritate față de THR
5	CTRL	Oferă access la divizorul intern de tensiune (implicit, 2/3VCC)
6	THR	Intervalul de timp (OUT high) se termină atunci când tensiunea de la prag este mai mare decât tensiunea de la CTRL (2/3VCC dacă CTRL este liber)
7	DIS	Ieșire cu collector deschis care poate descărca un condensator între intervale. Este în fază cu ieșirea
8	VCC	Tensiunea de alimentare, de obicei între 3V și 15V, în funcție de variație

Timerul 555 – Mod Astabil

În acest proiect, Timerul 555 este utilizat în mod astabil pentru a genera un semnal oscilant, semnal care controlează secvențial aprinderea LED-urilor. În acest mod, circuitul funcționează ca un multivibrator liber, alternând continuu între stările High și Low, fără a necesita un semnal de declanșare extern.

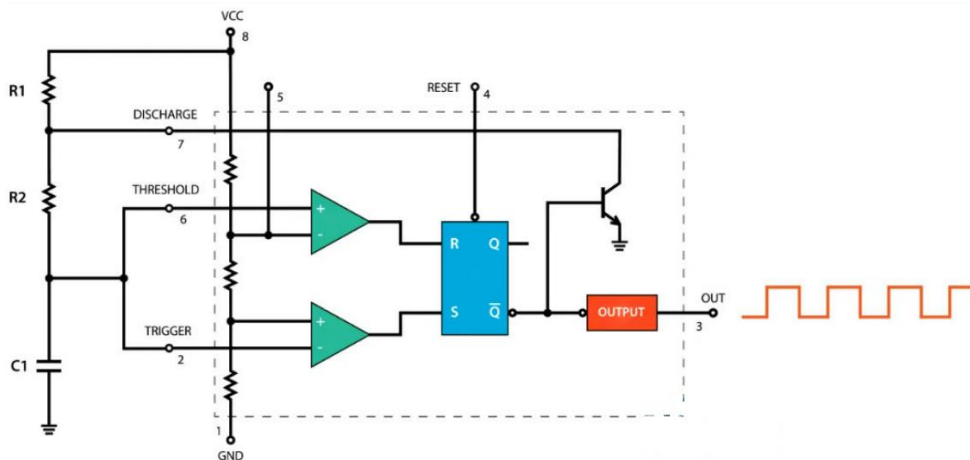
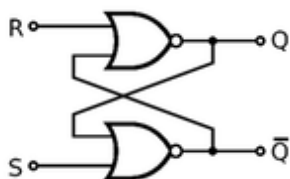


Fig. 2 Schemă bloc

Avem nevoie doar de două rezistențe și un condensator. Pinii Trigger și Threshold sunt conectați între ei, astfel încât nu este necesar un impuls de declanșare extern.

Inițial, sursa de tensiune va începe să încarce condensatorul prin rezistențele R1 și R2. În timpul încărcării, comparatorul de Trigger va genera un semnal 1, deoarece tensiunea de la pinul Trigger este încă mai mică de $1/3$ din tensiunea de alimentare ($V_+ > V_-$). Deci, S (set) este 1, R (reset) este 0.



R	S	Qt	Qnt
1	0	0	1
0	1	1	0
0	0	Qt-1	Qnt-1
1	1	Stare interzisa	

Fig. 3 Element de memorare de tip SR

Aceasta înseamnă că ieșirea Qn a flip-flop-ului este 0, iar tranzistorul de descărcare este închis ($V_B = V_E$). În acest moment, ieșirea Timerului 555 este HIGH.

Odată ce tensiunea de pe condensator ajunge la $1/3$ din tensiunea de alimentare, comparatorul de Trigger va genera un semnal 0 ($S = 0$), dar acest lucru nu va produce nicio schimbare, deoarece atât intrările R, cât și S ale flip-flop-ului sunt 0 (stare de memorare).

Tensiunea de pe condensator va continua să crească, iar când ajunge la $2/3$ din tensiunea de alimentare, comparatorul de Threshold va genera un semnal 1 către intrarea R a flip-flop-ului. Acest lucru va activa tranzistorul de descărcare ($S = 0$ și $R = 1 \Rightarrow Q = 0$ și $Q_n = 1$), iar condensatorul va începe să se descarce prin rezistorul R2 și tranzistorul de descărcare (tranzistorul va intra în conducție și va "trage" tot curentul).

În acest moment, ieșirea Timerului 555 devine LOW.

În timpul descărcării, tensiunea de pe condensator începe să scadă, iar comparatorul de Threshold trece imediat la 0 ($R = 0$). Totuși, acest lucru nu produce nicio schimbare, deoarece acum atât intrările R, cât și S ale flip-flop-ului sunt 0 (stare de memorare).

Odată ce tensiunea de pe condensator scade sub $1/3$ din tensiunea de alimentare, comparatorul de Trigger va genera un semnal 1 ($S = 1$). Acest lucru va dezactiva tranzistorul de descărcare, iar condensatorul va începe din nou să se încarce prin rezistențele R1 și R2.

Acest proces de încărcare și descărcare între $2/3$ și $1/3$ din tensiunea de alimentare se va repeta continuu, generând astfel un semnal dreptunghiular la ieșirea Timerului 555.

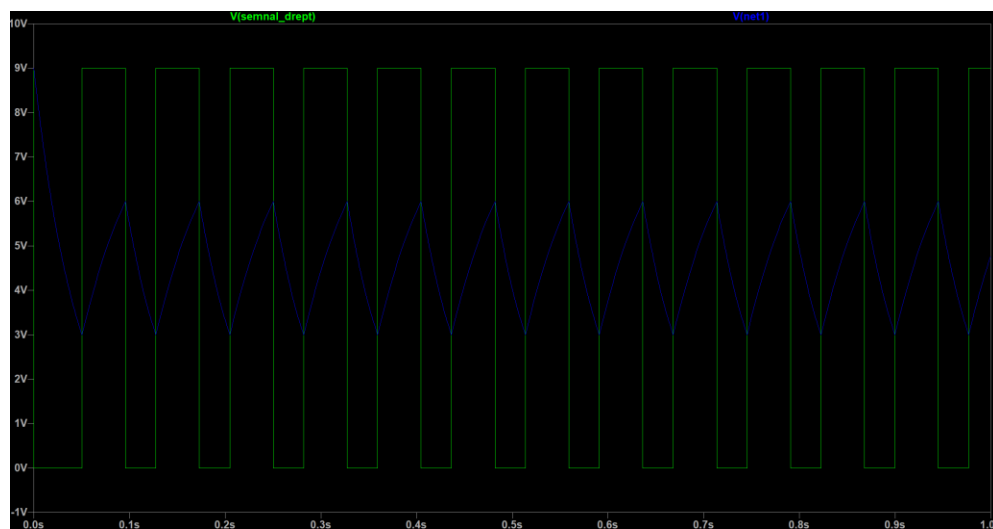


Fig. 4 Încărcarea/Descărcarea Condensatorului. Forma de undă a ieșirii

Rolul condensatorului la pinul 5

1. Reducerea zgomotului – Acest condensator stabilizează tensiunea de control și împiedică variațiile neintenționate ale pragurilor comparatorilor cauzate de interferențe sau zgomot electric.
2. Îmbunătățirea stabilității circuitului – Fără condensator, circuitul poate fi sensibil la fluctuațiile din sursa de alimentare sau la semnale parazite care ar putea modifica frecvența ieșirii.
3. Menținerea pragurilor de comutare standard – Fără un semnal extern aplicat la pinul 5, pragurile rămân la $1/3 V_{CC}$ și $2/3 V_{CC}$, ceea ce asigură o funcționare previzibilă a circuitului.

Rolul Potentiometrului în loc de R_2

Încărcarea Condensatorului:

- $V_C = V_{CC} * (1 - \exp(-t/\tau))$
- Condensatorul se încarcă de la $1/3 * V_{CC}$ la $2/3 * V_{CC}$ prin $R_1 + R_2$
- $T_H = (R_1 + R_2) * C * \ln(2)$

Descărcarea Condensatorului:

- $V_C = V_{CC} * \exp(-t/\tau)$
- Condensatorul se încarcă de la $2/3 * V_{CC}$ la $1/3 * V_{CC}$ prin R_2
- $T_L = R_2 * C * \ln(2)$

$$T = T_H + T_L$$

$$F = 1/T$$

$$T_H = (R_1 + R_2) \cdot C \cdot \ln 2$$

$$T_L = R_2 \cdot C \cdot \ln 2$$

cas I $R_2 = 0$

$$T_H = 2,2 \cdot 10^3 \cdot 9,1 \cdot 10^{-6} \cdot 0,693$$

$$T_H = 13,87 \text{ ms}$$

$$T_L = 0$$

$$T = T_H + T_L = 13,87 \text{ ms}$$

$$f = \frac{1}{T} = 36 \text{ Hz}$$

cas II

$$T_H = 12,2 \cdot 9,1 \cdot 0,693 \cdot 10^{-3} = 76,93 \text{ ms}$$

$$T_L = 10 \cdot 9,1 \cdot 0,693 \cdot 10^{-3} = 63,06 \text{ ms}$$

$$T = 139,99 \approx 140 \text{ ms}$$

$$f = \frac{1}{T} = 7,14 \text{ Hz}$$

Fig. 5 Calcul numeric

Simulând schema, obținem exact aceleași valori ca și cele calculate:

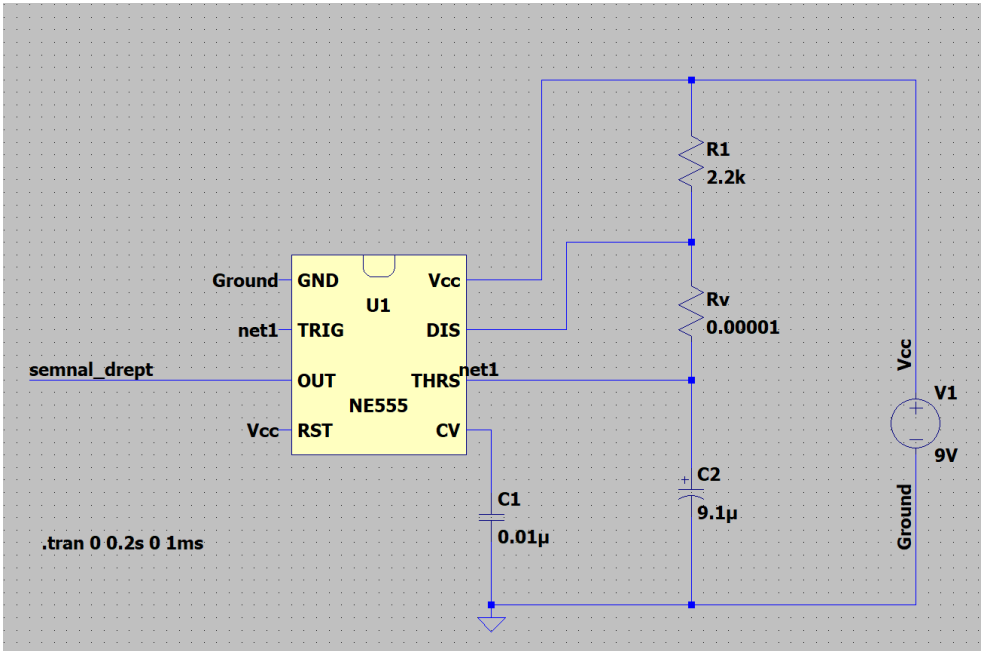


Fig. 6 Schemă electrică

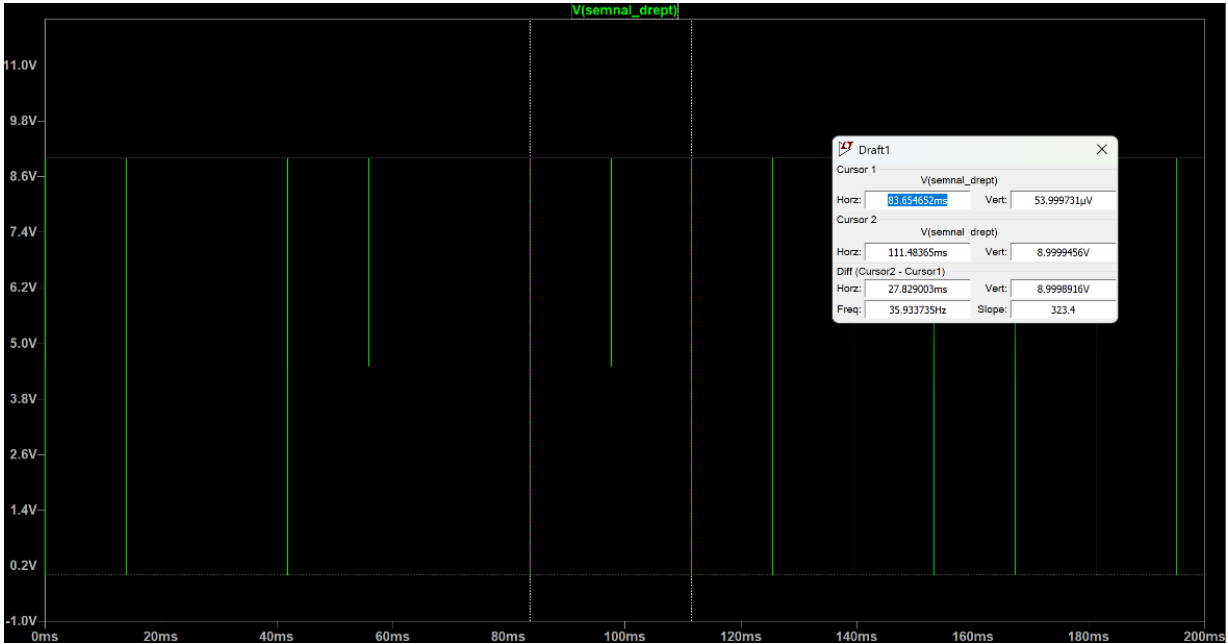


Fig. 7 POT = 0 ohm ($f = 35.9\text{Hz}$)

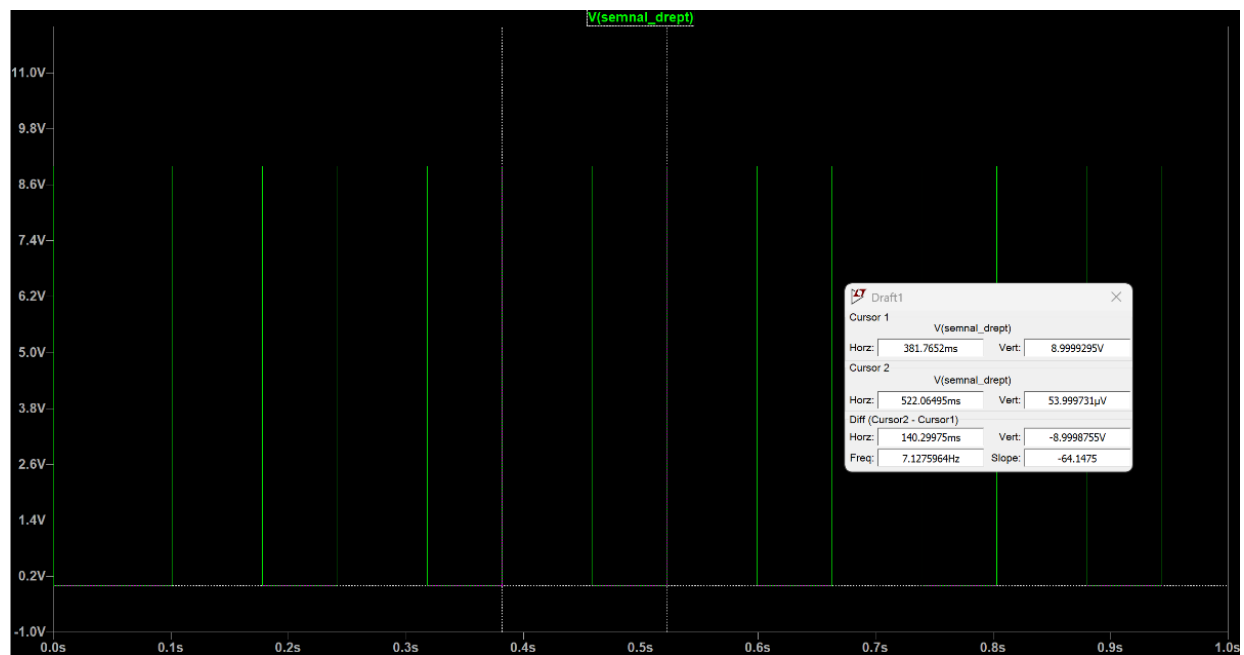


Fig. 8 POT = 10 kohm ($f = 7.1\text{Hz}$)

CD4017

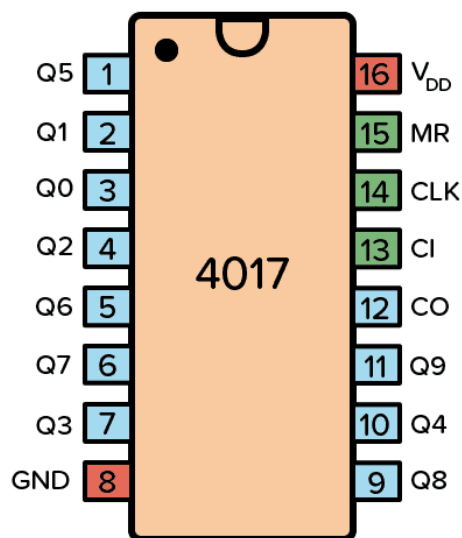


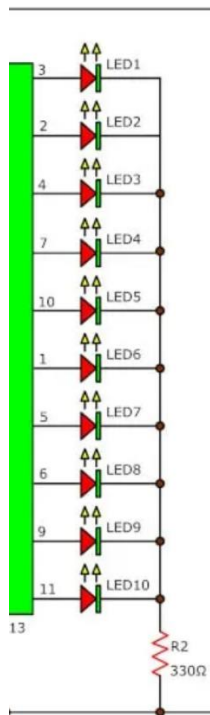
Fig. 9 PINOUT CD4017

Nume Pin	Pin #	Tip	Descriere
VDD	16	Alimentare	Tensiune de alimentare (3V-15V)
GND	8	Alimentare	Masă
Q0-Q9	1-7 și 9-11	Ieșire	Qx active (HIGH) când contorul este la valoarea x
CO	12	Ieșire	Carry Out. Devine HIGH după 10 impulsuri de ceas
CI	13	Intrare	Clock Inhibit. Ignoră intrările de ceas
CLK	14	Intrare	Semnal de ceas. Incrementează contorul cu o unitate
MR	15	Intrare	Restează contorul la 0

Circuitul integrat CD4017 este un numărător decimal cu 10 ieșiri, fiecare corespunzând unui număr de la 0 la 9.

La fiecare impuls de ceas pe frontul crescător, numărătorul incrementează valoarea afișată la ieșiri. După ce ajunge la 9, revine automat la 0 la următorul impuls de ceas, reluând ciclul de numărare.

Pinul 13 al CD4017 este utilizat pentru activarea sau dezactivarea semnalului de ceas (Clock Enable). Atunci când acest pin este la "0" logic, semnalul de ceas este activ, iar contorul avansează cu o unitate la fiecare impuls de ceas. În schimb, dacă pinul este la "1" logic, semnalul de ceas este blocat, iar contorul rămâne neschimbat, indiferent dacă primește impulsuri de ceas.



Pinul 14 al CD4017 este intrarea de ceas care declanșează incrementarea contorului cu o unitate la fiecare impuls de ceas. Pentru o funcționare corectă, semnalul de ceas trebuie să fie clar și fără zgomot, deoarece un semnal zgomotos poate determina contorul să avanseze de două sau mai multe ori în cadrul aceluiași impuls. Contorul se incrementează la tranziția pozitivă a semnalului de ceas.

Pinul 15 al CD4017 este pinul de resetare. În mod normal, acesta este la "0" logic, iar contorul funcționează normal. Atunci când este setat la "1" logic, contorul este resetat la 0, indiferent de starea semnalului de ceas.

Pinii 1-7 și 9-11 sunt pinii de ieșire decodificată ai CD4017. La un moment dat, doar un singur pin de ieșire este activ (High), în timp ce toți ceilalți rămân inactivi (Low). Prima ieșire, etichetată ca "0", corespunde primului pas al numărării și poate fi utilizată, de exemplu, pentru a aprinde un LED. Contorul continuă să avanseze până ajunge la "9", după care revine automat la "0", repetând ciclul.

Fig. 10 Pinii 1-7 și 9-11

CD4017 – Mod de funcționare

CD4017 poate funcționa ca un divizor de frecvență. Dacă aplicăm un semnal de 20 Hz la pinul de intrare 14 (Clock-In), acesta va fi împărțit în mod egal între cele 10 ieșiri.

Astfel, fiecare ieșire, inclusiv prima, își va schimba starea o singură dată pe 0.5 secunde. Deoarece frecvența semnalului de intrare este împărțită la 10, CD4017 este adesea numit contor/divizor decimal (decade counter/divider).

Fiecare ieșire a CD4017 are un buffer capabil să alimenteze un LED. Aceste buffere de ieșire funcționează și ca porți de izolare, separând componentele interne ale circuitului (cum ar fi porțile NAND) de circuitul extern. Acest mecanism îmbunătățește eficiența de funcționare a integratului, reducând interferențele și asigurând o performanță mai stabilă.

Am conectat pinul 13 la masă pentru ca semnalul de ceas să fie activ, implicit ca ledurile să poată fi aprinse/stinse la un anumit interval de timp, interval dat de frecvența semnalului dreptunghiular care vine la pinul 14. În schimb, dacă conectăm pinul 13 (Clock Enable) la un nivel "High", contorul se va opri și va rămâne pe ieșirea curentă, fără să mai avanseze la următorul pas. Din acest motiv, de obicei, pinul 13 este conectat la masă (GND), pentru a permite contorului să funcționeze normal.

Am conectat pinul 15 la masa pentru ca contorul să funcționeze normal, nu doresc resetare în cadrul acestui proiect. Dacă aplicăm o tensiune mai mare de $\frac{2}{3}$ din VDD (de exemplu, 6V în acest caz) sau un impuls de scurtă durată pe pinul de resetare (pin 15), contorul se va reseta automat la prima stare, adică pinul 3. Dacă menținem pinul de resetare la nivel înalt ("High"), contorul va rămâne blocat la poziția inițială (pin 3) și nu va avansa, indiferent de impulsurile de ceas primite.

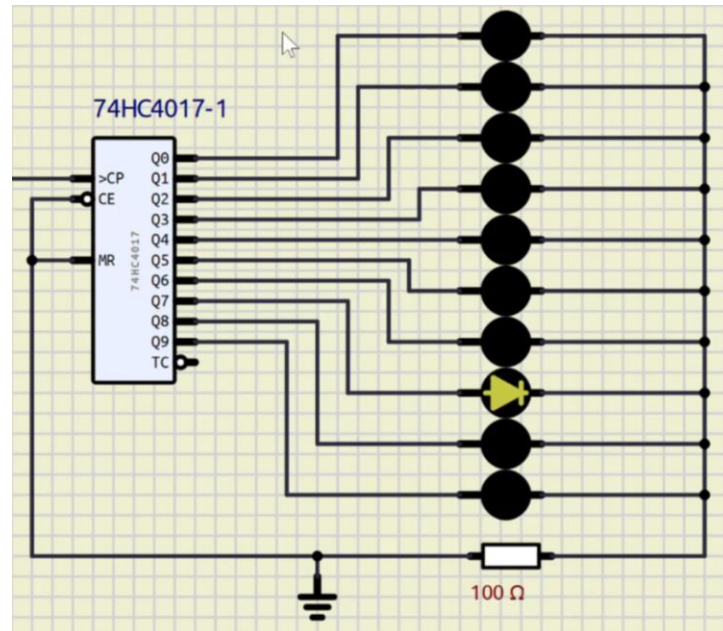


Fig. 11 Simularea aprinderii ledurilor

Schema electrică

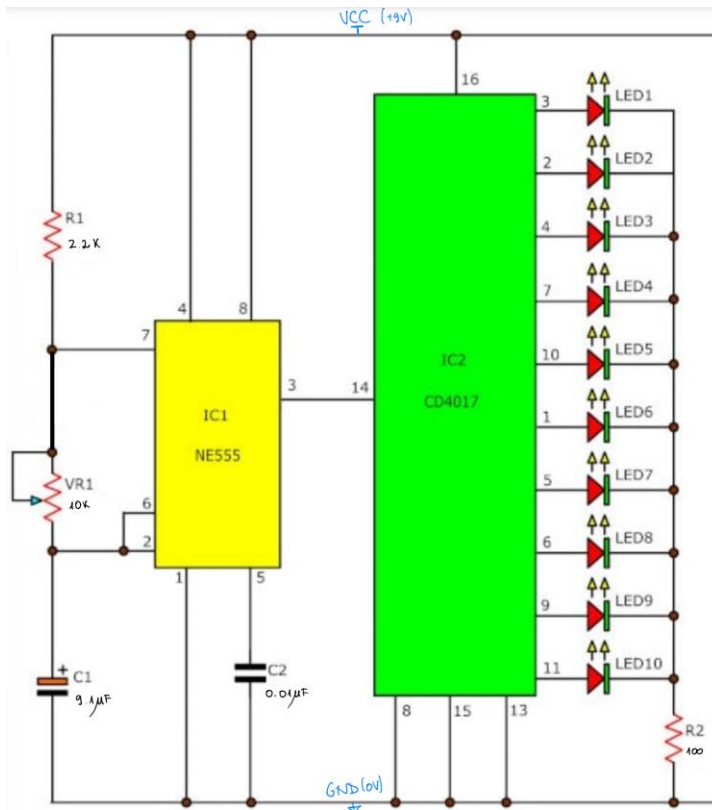


Fig. 12 Schema electrică

În acest proiect, timerul NE555 și contorul CD4017 lucrează împreună pentru a crea o secvență de aprindere a LED-urilor într-un mod controlat de un semnal oscilant.

NE555 este configurat în mod astabil, ceea ce înseamnă că generează un semnal dreptunghiular oscilant (de frecvență prestabilită) la ieșire (pin 3). CD4017 este un contor decimal cu 10 ieșiri, care avansează la următoarea ieșire activă de fiecare dată când primește un impuls de ceas pe pinul 14 (CLK - Clock Input).

Conectarea semicircuitelor

1. Ieșirea NE555 (pin 3) → Intrarea de ceas a CD4017 (pin 14)
 - Semnalul oscilant generat de NE555 este trimis către pinul 14 (CLK) al CD4017.

- La fiecare tranziție pozitivă (trecerea de la LOW la HIGH a semnalului), CD4017 incrementează contorul și activează următoarea ieșire.
2. Pinul 13 (Clock Enable) al CD4017 → Conectat la GND
- Asigură că CD4017 continuă să numere fără întreruperi.
 - Dacă acest pin ar fi HIGH, contorul s-ar opri și nu ar mai reacționa la semnalul de ceas.
3. Pinul 15 (Reset) al CD4017 → Conectat la GND
- Permite contorului să avanseze normal.
 - Dacă ar fi pus HIGH, contorul s-ar reseta mereu la prima ieșire (Q0) și nu ar avansa.
4. Ieșirile CD4017 (Q0 – Q9) → LED-uri conectate prin rezistențe
- LED-urile sunt conectate la ieșirile CD4017 pentru a se aprinde pe rând la fiecare impuls de ceas primit.

Astfel, NE555 generează un semnal oscilant, care este trimis către CD4017 pe pinul 14. CD4017 primește impulsul de ceas și avansează contorul, activând următoarea ieșire. La fiecare impuls de ceas, se activează pe rând Q0 → Q1 → Q2 → ... → Q9, iar LED-urile conectate se aprind pe rând. După ce ajunge la Q9, contorul revine la Q0, repetând ciclul. Acest circuit creează un efect de "Running LEDs", unde LED-urile se aprind în ordine secvențială, unul după altul, datorită interacțiunii dintre NE555 și CD4017.

Implementare Fizică

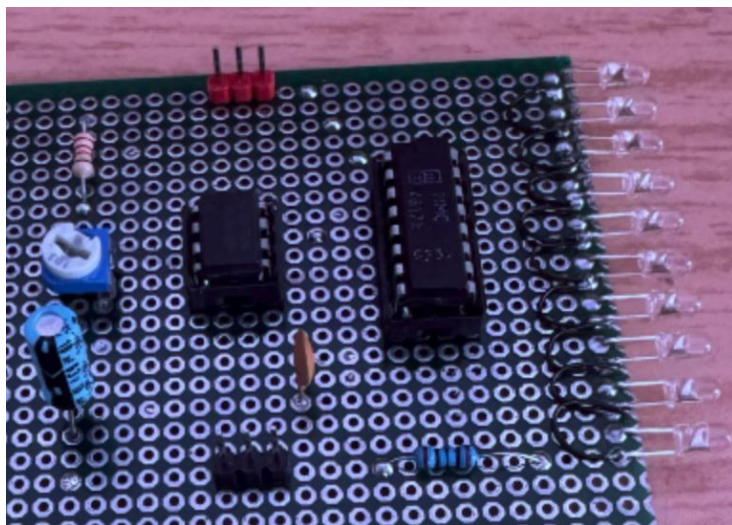


Fig. 13 Fața perfo-board-ului

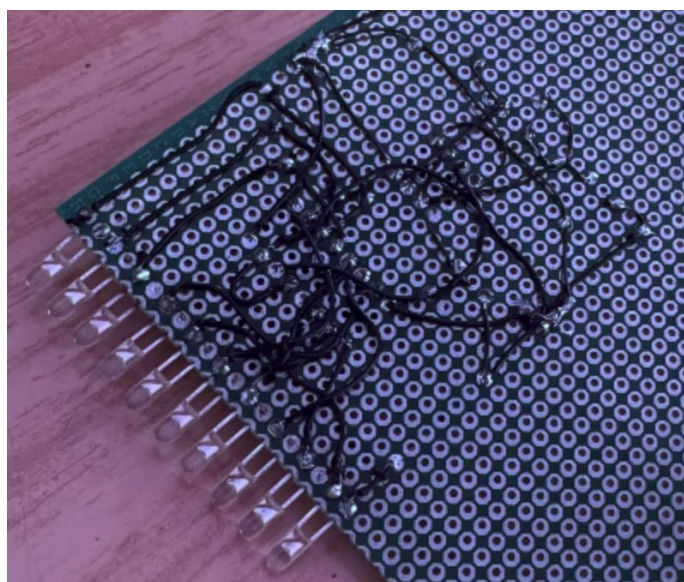


Fig. 14 Spatele perfo-board-ului

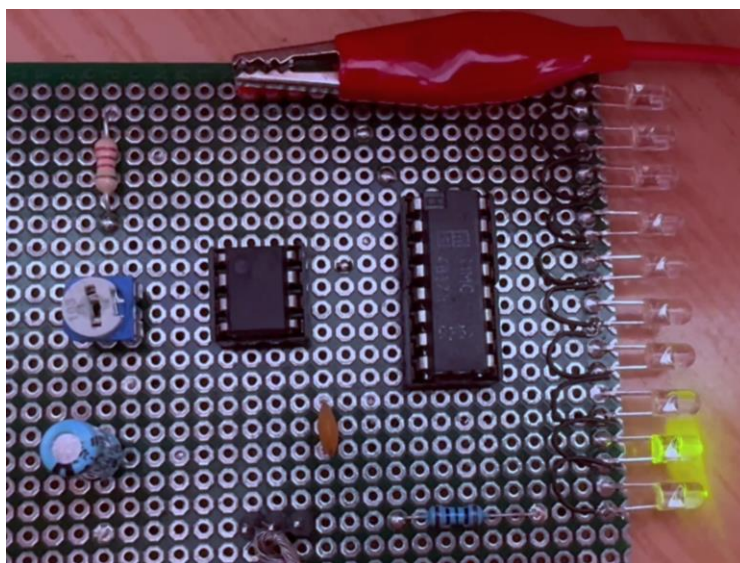


Fig. 15 Funcționare normală

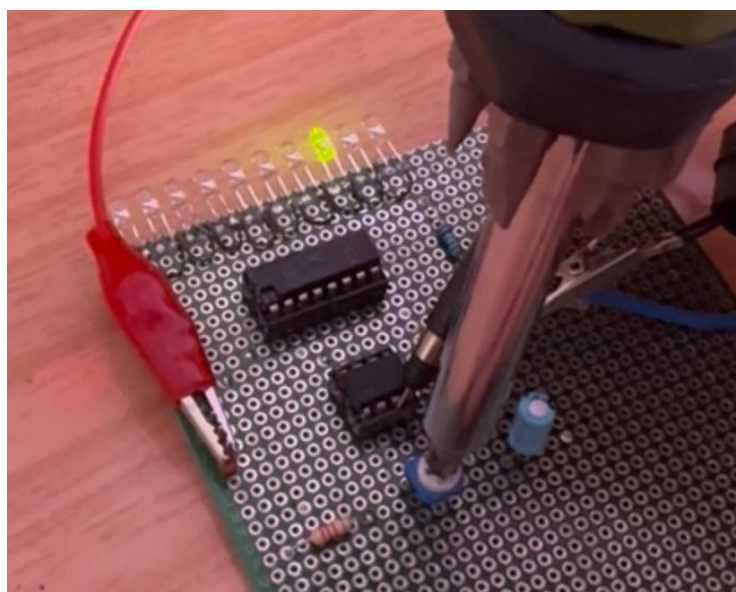


Fig. 16 Modificarea vitezei de aprindere a ledurilor prin reglajul potențimetrului

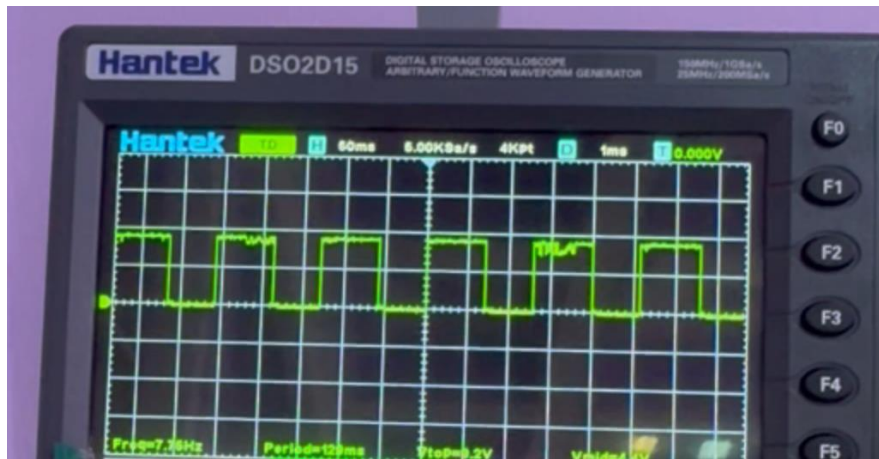


Fig. 17 Forma de undă și frecvența clock ($\approx 7.7\text{Hz}$)

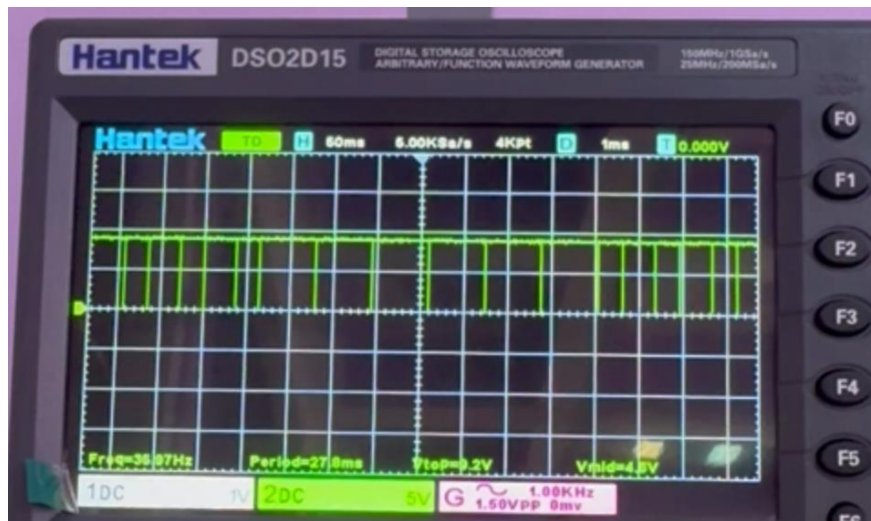


Fig. 18 Forma de undă și frecvența clock ($\approx 35.9\text{Hz}$)

Se poate observa din pozele cu osciloscopul că frecvențele obținute sunt foarte aproape de cele calculate, ceea ce confirmă precizia proiectului și demonstrează că semnalul generat de NE555 este stabil și corect interpretat de CD4017.

În plus, pentru o demonstrație practică a modului în care LED-urile sunt aprinse secvențial, se poate viziona un clip video cu funcționarea circuitului pe GitHub: https://github.com/denisaangelescu/running_leds

Acest video ilustrează clar modul de funcționare al contorului CD4017, care avansează la fiecare impuls de ceas generat de NE555, activând pe rând LED-urile conectate la ieșirile sale.

Bibliografie

1. <https://how2electronics.com/led-chaser-circuit-using-555-timer-ic-cd4017/>
2. <https://www.ntchip.com/electronics-news/cd4017-function-working-principle-internal-structure-and-application>
3. <https://www.build-electronic-circuits.com/4000-series-integrated-circuits/ic-4017/>
4. <https://www.ti.com/product/CD4017B>